

Citología II

Citoplasma y Matriz Citoplasmática

Citoplasma = área de mayor volumen celular.

Explicación

El citoplasma constituye la mayor parte del volumen intracelular. Se encuentra ubicado entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear, sirviendo como el medio donde ocurren la mayoría de las reacciones metabólicas y donde se suspenden las organelas.

Citoplasma $\supset$ matriz, sistemas de endomembranas y organelas.

Explicación

El citoplasma no es un líquido vacío; es un sistema complejo que contiene tres partes fundamentales: la matriz citoplasmática, el sistema de endomembranas y las diversas organelas celulares.

Matriz citoplasmática = parte gelatinosa que rellena la célula.

Explicación

La matriz citoplasmática es el medio acuoso y gelatinoso que llena el interior celular. Está compuesta por agua, iones, proteínas, carbohidratos y ARN, formando una suspensión coloidal.

Citogel = coloide celular denso con muchas partículas.

Explicación

El citogel es el estado semisólido o viscoso del coloide celular. En este estado, hay una alta concentración de micelas dispersas en la fase acuosa.

Citosol = coloide celular fluido con pocas partículas.

Explicación

El citosol es la fase más líquida y fluida del citoplasma. Se da cuando las macromoléculas están menos agregadas, permitiendo un mayor flujo y movimiento de sustancias.

Tixotropía = cambio de agregación molecular citogel ↔ citosol.

Explicación

La tixotropía es una propiedad mecánica que permite a la célula cambiar su estado coloidal de gel a sol y viceversa, facilitando procesos como la locomoción ameboidea y la ciclosis.

Movimiento browniano = movimiento caótico de partículas pequeñas.

Explicación

El movimiento browniano es el desplazamiento aleatorio y caótico que experimentan las partículas pequeñas disueltas en el citoplasma debido a los constantes choques térmicos con las moléculas de agua.

Citoesqueleto

Citoesqueleto = red de fibras proteicas muy finas.

Explicación

El citoesqueleto es una estructura tridimensional dinámica exclusiva de las células eucariotas. Está formado por filamentos proteicos que mantienen la forma celular, organizan el espacio interno y permiten el movimiento.

Microfilamentos ⊃ proteína actina.

Explicación

Los microfilamentos son las fibras más delgadas del citoesqueleto. Están compuestos por la polimerización de la proteína globular actina, siendo fundamentales para la contracción muscular y la citocinesis.

Filamentos intermedios ⊃ proteína queratina.

Explicación

Los filamentos intermedios son estructuras estables y resistentes a la tensión mecánica. Están formados por proteínas como la queratina, que abundan en las células epiteliales.

Microtúbulos $\supset$ proteína tubulina.

Explicación

Los microtúbulos son los elementos más gruesos del citoesqueleto con forma de tubos huecos. Están formados por dímeros de tubulina y son esenciales para formar el huso acromático durante la mitosis.

Microtúbulos $\rightarrow$ permiten el movimiento de organelas.

Explicación

Los microtúbulos actúan como rieles internos donde proteínas motoras se desplazan transportando vesículas, cromosomas y organelas por toda la célula.

Sistemas de Endomembranas

Carioteca = envoltura nuclear doble y porosa.

Explicación

La carioteca separa el material genético del citoplasma mediante dos bicapas lipídicas perforadas por complejos de poros nucleares que regulan el transporte de moléculas.

Retículo endoplasmático rugoso $\checkmark$ ribosomas adheridos.

Explicación

El aspecto rugoso del retículo endoplasmático rugoso se debe a la presencia de múltiples ribosomas acoplados a la cara externa de sus membranas.

Retículo endoplasmático rugoso $\rightarrow$ síntesis de proteínas.

Explicación

La función primaria del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis y empaquetamiento inicial de proteínas destinadas a la exportación, membranas o lisosomas.

Retículo endoplasmático liso $\times$ ribosomas.

Explicación

El retículo endoplasmático liso se diferencia visual y funcionalmente del rugoso por la ausencia total de ribosomas adheridos en su superficie.

Retículo endoplasmático liso → síntesis de lípidos.

Explicación

El retículo endoplasmático liso alberga enzimas especializadas en la producción de fosfolípidos, colesterol y hormonas esteroideas para construir nuevas membranas.

Retículo endoplasmático liso → detoxificación celular.

Explicación

En las células animales, el retículo endoplasmático liso posee enzimas encargadas de inactivar y facilitar la eliminación de toxinas y drogas del organismo.

Aparato de Golgi ⊃ dictiosomas.

Explicación

El Aparato de Golgi está conformado por agrupaciones de sacos membranosos aplanados y apilados llamados cisternas, donde cada pila individual recibe el nombre de dictiosoma.

Aparato de Golgi → secreción de sustancias.

Explicación

El Aparato de Golgi funciona como el centro de empaquetamiento y distribución celular, modificando proteínas y lípidos para dirigirlos hacia su destino final.

Aparato de Golgi → origina los lisosomas.

Explicación

Las vesículas que se desprenden del Aparato de Golgi, cargadas de enzimas hidrolíticas, maduran en el citoplasma para convertirse en lisosomas primarios.

Organelas de una membrana

Lisosoma → realiza la digestión celular.

Explicación

El lisosoma actúa como el sistema digestivo de la célula al contener potentes enzimas capaces de degradar nutrientes, bacterias fagocitadas y restos celulares.

Autofagia = lisosoma digiere organelas propias.

Explicación

Mediante la autofagia, el lisosoma degrada y recicla aquellas organelas propias que han envejecido o sufrido daños estructurales.

Autólisis = suicidio celular provocado por lisosomas.

Explicación

La autólisis ocurre cuando los lisosomas liberan masivamente sus enzimas al citosol, digiriendo a la célula completa como mecanismo de muerte programada.

Peroxisoma → metabolismo de peróxidos.

Explicación

El peroxisoma debe su nombre a su capacidad para producir y degradar peróxido de hidrógeno utilizando enzimas como la peroxidasa y la catalasa.

Peroxisoma animal → beta-oxidación de ácidos grasos.

Explicación

En células animales, el peroxisoma realiza la beta-oxidación para degradar ácidos grasos de cadena muy larga en unidades menores que ingresan a la mitocondria.

Peroxisoma vegetal → realiza la fotorrespiración.

Explicación

En los vegetales, los peroxisomas participan en la fotorrespiración, un proceso donde la planta consume oxígeno y gasta energía bajo alta intensidad lumínica.

Tonoplasto = membrana de la vacuola vegetal.

Explicación

El tonoplasto es la delgada membrana lipoproteica que encierra a la vacuola vegetal y separa su contenido del resto del citoplasma.

Vacuola vegetal → almacena agua y sales.

Explicación

La vacuola vegetal actúa como un gran almacén de reserva que guarda principalmente agua y sales minerales para mantener la presión de turgencia.

Glioxisoma ∈ células vegetales.

Explicación

El glioxisoma es un tipo especializado de peroxisoma que se encuentra de forma exclusiva en las células de las plantas.

Glioxisoma → transforma aceites en glúcidos.

Explicación

Durante la germinación, el glioxisoma transforma los lípidos almacenados en las semillas en azúcares para proveer energía a la plántula.

Organelas de dos membranas y Plastidios

Mitocondria ✓ dos membranas.

Explicación

La mitocondria es una organela bimembranosa que posee una membrana externa lisa y una membrana interna con pliegues llamados crestas mitocondriales.

Mitocondria → síntesis de ATP.

Explicación

La mitocondria funciona como la central energética celular al generar grandes cantidades de ATP mediante la respiración aeróbica.

Mitocondria ⊃ ADN circular y ribosomas 70S.

Explicación

La matriz de la mitocondria contiene su propio material genético en forma de ADN circular y ribosomas de tipo 70S, compartiendo similitudes con los procariotas.

Teoría endosimbiótica → origen bacteriano de la mitocondria.

Explicación

La teoría endosimbiótica postula que las mitocondrias provienen de bacterias aeróbicas primitivas que fueron fagocitadas por una célula eucariota ancestral.

Plastidios ∈ células vegetales.

Explicación

Los plastidios son organelas exclusivas de células vegetales y algas que se diferencian a partir de precursores conocidos como protoplastidios.

Leucoplastos → almacenan sustancias.

Explicación

Los leucoplastos son plastidios incoloros especializados en actuar como centros de almacenamiento de almidón, grasas o proteínas en tejidos de reserva.

Amiloplasto = leucoplasto que almacena almidón.

Explicación

El amiloplasto es un leucoplasto especializado en la síntesis y acumulación de gránulos de almidón, muy abundante en órganos de reserva como los tubérculos.

Cromoplasto → almacena pigmentos.

Explicación

Los cromoplastos acumulan pigmentos carotenoides que otorgan tonalidades rojas, naranjas o amarillas a flores y frutos maduros.

Cloroplasto → realiza la fotosíntesis.

Explicación

El cloroplasto contiene el pigmento clorofila, encargado de captar la energía lumínica para transformar materia inorgánica en compuestos orgánicos.